不同硝酸盐水平生产的帕斯特尔马的挥发性化合物和一些理化特性

Volatile compounds and some physico-chemical properties of pastırma produced with different nitrate levels

期刊：Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
年份：2016
作者：Ahmet Akköse; Nazen Ünal; Barış Yalinkiliç; Güzin Kaban; Mükerrem Kaya
DOI：10.5713/ajas.16.0512
原文许可：cc-by-nc


Open Access

AJAS

Volatile compounds and some physico-chemical properties of pastırma produced with different nitrate levels

Ahmet Akköse, Nazen Ünal, Barış Yalinkiliç, Güzin Kaban, and Mükerrem Kaya

INTRODUCTION

中文导读：比较不同硝酸盐水平下 Pastırma 的挥发性化合物与理化性质。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

简介 硝酸盐和亚硝酸盐具有抗氧化和抗菌特性以及颜色和风味的形成,是腌制肉制品中不可避免的添加剂。亚硝酸盐降解产物与蛋白质、脂肪和碳水化合物降解产物之间发生的一些化学生化反应对腌肉制品风味的形成起着重要作用[1]。研究还表明,硝酸盐和亚硝酸盐对挥发性化合物的形成和水平有效[2]。肉腌制的历史尚不清楚,但许多消息来源表明盐被硝酸钾污染,使肉呈红色,[3]从一开始就参与其中。由于这些添加剂的健康风险,已对它们制定了法律法规。欧洲指令 2011/1129/EC(第 8.2.4 节)[4] 中针对传统腌肉产品中硝酸盐和亚硝酸盐的使用定义了特殊指令。硝酸盐可单独使用或与亚硝酸盐一起用于肉制品的腌制过程中。而亚硝酸盐 * 通讯作者: Guzin Kaban 电话: +90-442-2312425, 传真: +90-442-2360958, E-mail: gkaban@atauni.edu.tr 1 阿塔图尔克大学农业学院食品工程系, Erzurum 25240, Turkey 2 伊德尔大学工程学院食品工程系, Igdır 76002,土耳其 2016 年 7 月 6 日提交; 2016 年 10 月 3 日修订; 2016 年 12 月 10 日接受开放获取 Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 在北美、欧洲和许多其他国家单独使用 [5] 或与硝酸盐一起用于肉制品的腌制 [6],在地中海国家,长期以来在熟化产品中优选使用硝酸盐 [2]。硝酸盐和亚硝酸盐也一起用于某些干腌火腿类型中[1,7]。

帕斯特尔马(Pastirma) 是一种传统的土耳其生腌肉产品,通过腌制、干燥和压榨从牛肉和水牛尸体的某些部分获得的整个肌肉,并在这些过程后用 cemen 覆盖肉而制成。从一具屠体中可以获得十六个或更多适合帕斯特尔马的肉块。

生产不同类型的帕斯特尔马,根据用作原材料的肌肉和肌肉群的来源来命名(例如 kusgomu、kurek、sırt 等)。根据所用肌肉的大小和加工条件,制作帕斯特尔马大约需要一个月的时间。它被归类为中水分食品,生产过程不包括加热或熏制过程。最终干燥后,帕斯特尔马可生吃(无需烹饪)。该产品无需冷藏也可保存九个月[8]。腌制过程是帕斯特尔马生产中最重要的阶段之一。硝酸盐通常在帕斯特尔马的生产中用作固化剂。帕斯特尔马奶酪生产中使用的硝酸盐比例范围为 750 ppm [9] 至 1,000 ppm [8,10]。到目前为止,还没有文献研究低硝酸盐比例对帕斯特尔马的影响。此外,还没有关于不同硝酸盐水平对挥发性化合物的影响的研究。因此,本研究的目的是研究不同硝酸盐水平(150、300、450和600 ppm)对挥发性化合物和作为脂质氧化指标的硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质(TBARS)组成变化的影响,以及作为蛋白质水解指标的非蛋白质含氮物质含量、颜色和残留亚硝酸盐的影响。材料和方法 生产中使用的是从牛胴体中提取的巴斯德马背最长肉。背最长肌(左右部分)从中心被切成两块。总共获得了四块用于制作帕斯特尔马奶酪。生产进行了两次。每个实验使用一具尸体。首先,去除肉表面的脂肪和结缔组织。然后,在肉条上切出深深的切口。此后,按照表 1 所示进行生产阶段。使用腌制混合物生产四组帕斯特尔马:每 1 kg 肉使用 100 g NaCl、0.3 g 蔗糖和 150 ppm KNO 或 300 ppm KNO 3 3 或 450 ppm KNO 或 600 ppm KNO。

3 3 pH 值和a 值的测定w 将10 克样品与100 mL 蒸馏水(1:10 w/v) 均质,用pH 计测量pH 值。使用 TH-500 a Sprint w w 测定水分活度 (a)

表 1. 帕斯特尔马奶酪生产阶段 温度 相对生产阶段 时间 (°C) 湿度 (%) 熟化 2 d 4±1 - 第一次干燥 6 d 15±1 80±2 第一次压制 1) 20 h 7±1 - 第二次干燥 6 d 20±1 70±2 第二次压制 2) 7 h 25±1 - 第三次干燥 4 d 20±1 70±2 切门涂层 1 d 4±1 - 用 cemen 干燥2) 8 d 20±1 70±2 1) 对于 1 kg 肉,15 kg 重量。2) Cemen 由葫芦巴(Trigolella foenum graecum)磨碎的面粉、捣碎的新鲜大蒜和红辣椒制成。(诺瓦西纳,普费菲孔,瑞士)。残留亚硝酸盐分析 在帕斯特尔马样品的残留亚硝酸盐分析中,使用了 Tauchmann [11] 给出的方法。根据使用样品重量、稀释因子和标准曲线计算的系数和吸光度值,将样品的残留亚硝酸盐量确定为 NaNO ppm 单位。硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质及非蛋白含氮物分析 按照Lemon[12]的方法测定样品的TBARS值,单位为μmol丙二醛/kg。非蛋白质含氮物质(NPN-M)含量根据Anonymous [13]测定。结果以克/100克样品表示。色值的测定使用色度计(CR-200,Minolta Co,Osaka,Japan)测量样品的横截面颜色值(L*、a*和b*)。颜色值测量是根据 Commission Internationale de l’ E Clairage 定义的基于三维颜色测量的标准进行的。对切□□片样品进行三次重复分析。

挥发性化合物分析 根据 Kaban [8],使用 CAR/ PDMS(Supelco 75 µm,Bellefonte,PA,USA)纤维提取挥发性化合物。萃取后,将纤维吸附的化合物从气相色谱(Agilent Technologies 6890N,Santa Clara,CA,USA)进样口在250°C解吸6分钟,并通过质量选择检测器(Agilent 5973,USA)测定化合物。挥发性化合物在 DB-624(Agilent J&W Scientific,圣克拉拉,加利福尼亚州,美国;60 m,内径 0.25 mm,1.4 µm 薄膜)毛细管柱中分离。使用氦气作为载气。

当插入光纤时开始温度程序,并在 40°C 下保持 6 分钟,随后以 3°C/min 的速度从 40°C 升至 110°C,并在 www.ajas.info 1169 上以 4°C/min 的速度升至 150°C,然后以 10°C/min 的速度升至 210°C,并再保持 12 分钟。

气相色谱/质谱 (GC-MS) 接口保持在 280°C。通过 70 eV 的电子撞击获得质谱,并在 30 至 400 amu 范围内获取数据。通过与美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和 WILEY 开发的数据库或标准分子(用于计算科瓦茨指数, Supelco 44585-U,Bellefonte,PA,USA)中的质谱进行比较,并将其保留指数与文献中的保留指数进行匹配,对结果进行了评估。每个样品均进行三次重复分析。统计分析 在该研究中,以硝酸盐水平(150、300、450 和 600 ppm KNO) 3 作为因素。实验按照随机完全区组设计进行两次重复。通过方差分析对数据进行测试,并使用 SPSS 20 统计软件(Armonk,NY,USA,2011)通过 Duncan 的多范围检验评估平均值之间的差异。使用 Unscrambler v.10.01(Camo Process AS.,Oslo,Norway)通过主成分分析 (PCA) 评估各种硝酸盐水平与固相微萃取 (SPME) GC/MS 分析检测到的挥发性化合物之间的关系。结果与讨论 pH 值和硝酸盐含量对帕斯特尔马样品的 pH 值有显着影响 ($p<0.05$)。

虽然在含有 150 ppm 硝酸盐的组中确定了最低的平均 pH 值,但 pH 值随着硝酸盐比例的增加而增加,并且在添加 600 ppm 硝酸盐的组中发现了最高的平均 pH 值($p<0.05$)(表 2)。所有组的 pH 值均高于 5.5。这一发现与其他研究人员的结果一致[8,10]。根据土耳其食品法典关于肉类和肉制品的公报,帕斯特尔马的最高 pH 值应为 6.0 [14]。硝酸盐水平对 w 值没有统计学显着影响 ($p>0.05$)。

所有组的水分活度值均低于 0.90,a 值范围为 0.841 至 0.863(表 2)。 w 在帕斯特尔马中,水分活度值受盐浓度和干燥过程的影响。因此,帕斯特尔马属于表 2. 硝酸盐水平对帕斯特尔马理化性质的总体影响(数值为硝酸盐水平 TBARS 残留 n pH a (ppm) w (μmol MDA/kg) (mg/kg 150 5.62±0.01a 0.853±0.02a 21.26±1.59a 9.19±2. 300 5.66±0.01ab 0.841±0.03a 30.49±1.82b 3.35±1.450 5.69±0.03b 0.847±0.02a 37.52±0.75c 15.05±7 600 5.70±0.01b 0.863±0.00a 32.06±0.98b 10.58±0。a,水活度;MDA,w a-c 同一列中具有相同字母的任何两个均不符号 1170 www.ajas.info

Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 属于中等水分食品组 [15,16]。水分活度随着生产时间的进展而降低[8]。在帕斯特尔马中,水分活度是微生物稳定性最重要的障碍因素,据说它应低于 0.90 [8,15]。残留亚硝酸盐 硝酸盐和亚硝酸盐是糕点生产中重要的添加剂,可形成颜色、确保腌制风味、防止酸败和抗菌活性。然而,在使用硝酸盐形成这些效应的过程中,需要将硝酸盐还原为亚硝酸盐[1]。在硝酸盐还原为亚硝酸盐的过程中,具有硝酸盐还原酶活性的微生物发挥着重要作用。另一方面,由于对人体健康产生负面影响,最终产品中残留的硝酸盐和亚硝酸盐必须低于一定值。硝酸盐含量对不同硝酸盐含量生产的帕斯特尔马样品的残留亚硝酸盐含量没有统计学上的显着影响($p>0.05$),残留亚硝酸盐含量在3.35至15.05 ppm之间变化(表2)。根据该结果,即使使用 600 ppm 硝酸盐,残留亚硝酸盐量也低于极限值 [17] 的 50 ppm。在另一项关于腌制干燥全加工肉制品的研究中,亚硝酸盐残留量测定为 16.8 ppm [18]。硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质和非蛋白质含氮物质值 硝酸盐水平对帕斯特尔马的 TBARS 值有显着影响($p<0.01$)。在使用 450 ppm KNO 生产的组中确定了最高的 TBARS 值 ($p<0.05$)。据统计,300 ppm 和 600 ppm 硝酸钾水平之间没有任何差异 ($p>0.05$)(表 2)。在含有 150 ppm KNO 的组中发现最低的 TBARS 值,该值与其他组的平均 TBARS 值有 3 个统计学差异 ($p<0.05$)。

硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质、脂质氧化的副产物被用作脂质氧化的指示剂。Kaban [8] 报道称,在帕斯特尔马的生产过程中,脂质氧化持续存在,因此 TBARS 值增加。

在干腌肉制品中,蛋白水解是最重要的反应之一。由于蛋白水解,非蛋白质含氮物质(例如肽和游离氨基酸)的量增加。确定非蛋白含氮 s 为平均值±SD) al 亚硝酸盐 NPN-M L* a* b* g/kg) (g/100 g) ±2.38a 4.32±0.76a 32.23±1.73a 11.68±1.18a 4.50±1.53a ±1.63a 4.49±0.15a 31.06±1.12a 12.98±1.92a 3.02±1.57a ±7.28a 4.64±0.06a 34.34±1.11a 13.47±3.22a 2.90±1.97a ±0.04a 4.65±0.14a 34.37±3.12a 14.06±1.12a 3.20±1.84a DA,丙二醛; NPN-M,非蛋白质含氮物质。差异显着,$p>0.05$。Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 物质含量作为糕点生产过程中蛋白水解增加的指标 [8]。在本研究中,样品中非蛋白质含氮物质含量为 4.32 至 4.69 g/100 g(表 2)。然而,各组间非蛋白质含氮物质含量无统计学差异($p<0.05$)。色值 腌制肉制品颜色形成的影响因素包括腌制剂(硝酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐/亚硝酸盐)的使用、原料的pH值和肌红蛋白含量以及生产工艺等因素[1,19]。硝酸盐是帕斯特尔马生产中使用的最重要的固化剂[8,10]。这种固化剂通常使用硝酸钾,通常可以在生产前以不同的量添加到盐中。硝酸盐水平对帕斯特尔马样品的 L*、a* 和 b* 值没有显着影响 ($p>0.05$)(表 2)。

根据这些结果,在帕斯特尔马生产中使用 150 ppm 硝酸盐足以形成颜色。挥发性化合物 许多属于各种化学组的挥发性化合物是由于帕斯特尔马生产过程中发生的许多反应而产生的 [1,8,16]。在使用不同硝酸盐含量生产的帕斯特尔马样品中,鉴定出总共 46 种化合物,由 11 种不同的化学物质组成,例如脂肪烃、硫化合物、芳香烃、醛、萜烯、酮、酯、呋喃、酸、醇和氮化合物(表 3)。

在鉴定的 11 种醛中,硝酸盐水平对 2-戊醛、己醛、庚醛、辛醛和丙醛2-甲基-3-苯基有显着影响,其水平为 $p<0.05$ 或 $p<0.01$。具有统计学意义的醛中的 2-甲基-3苯基丙醛在 150 ppm 水平时显示出最高值(表 3)。醛在帕斯特尔马的挥发性成分中占有重要份额 [8,16]。 Kaban 和 Kaya [16] 进行的市场调查显示,醛类的总峰面积为 17.21 至 43.80,其中己烯醛为主要化合物。 3-甲基噻吩是从巴斯德马样品中鉴定出的 10 种硫化合物,仅在 $p<0.05$ 水平上显着被发现(表 3)。在对巴斯德马进行的其他研究中也发现了硫化合物[8,16]。在帕斯特尔马中,硫化合物被认为是由最后阶段使用的 cemen 产生的 [8]。 Ramirez 和 Cava 已证明在 cemen 成分中发现的大蒜是许多硫化合物的来源 [20]。在帕斯特尔马样品中测定了三种酮:1,3-戊二烯、6-甲基-5-庚烯-2-酮和 3,5-辛二烯-2-酮(表 3)。这些化合物均不具有统计学显着性($p>0.05$)。同样,在对帕斯特尔马挥发性化合物的研究中也发现酮的数量和百分比值较低[8,16]。 Kaban [8] 报告称,在帕斯特尔马生产中使用的原材料中并未发现酮,但在生产过程中会产生酮。

在帕斯特尔马奶酪样品中,有六种不同的芳香烃;测定了甲苯、苯-2-甲基-1-丙烯基、苯-1-甲氧基-4-(1-丙烯基)、1-亚甲基-1H-茚、苯-1,3-双(1,1二甲基乙基)和苯-1,2-二甲氧基-4-(2-丙烯基)(表3)。芳香烃的来源可能表现出很大的差异。在这些化合物中,甲苯可能来自脂质降解以及动物饲料[21]。另一方面,Marco等人[22]报道称,这种化合物也可能是氨基酸分解代谢的结果。从统计上显着的平均甲苯含量可以看出,当硝酸盐含量增加时,甲苯量减少,并且在600ppm水平下没有观察到该化合物。 Kaban [8] 还确定最终产品中未发现甲苯。脂肪烃是由于阈值较高而对干腌肉制品的香气影响有限的化合物[20]。在本研究中,两种不同的脂肪族碳氢化合物;已鉴定出己烷和十三烷。硝酸盐水平对两者都有显着影响($p<0.05$)。脂肪族碳氢化合物是脂质氧化的次级产物,在与帕斯特尔马相关的其他研究中以不同的水平进行测定[8,16]。观察到这些化合物的量随着硝酸盐水平的增加而减少。酯通常是肉制品中羧酸和醇酯化的结果。低分子量酯如乙酯,可能来自碳水化合物代谢[23]。另一方面,Olesen等人[24]报道,使用硝酸盐生产的发酵肉制品中的乙酸乙酯含量高于使用亚硝酸盐生产的样品。在本研究中,硝酸盐水平对丙酸丁酯($p<0.05$)、2,4-己二烯酸甲酯和己酸丙酯($p<0.01$)在不同显着性水平上表现出显着影响。除 2,4-己二烯酸甲酯外,测定的其他酯的含量随着硝酸盐含量的增加而降低。在含有 300 ppm 硝酸盐的巴斯德马干酪样品中测定出最高含量的 2,4-己二烯酸甲酯。

在酯类中,如在芳香族和脂肪族烃中,通常随着硝酸盐含量的增加而观察到这种减少。萜烯通常被认为源自香料,尤其是胡椒 [25]。然而,也有人指出,由于动物饲料中存在一些萜烯,因此在肉类中发现了一些萜烯[26]。在一项对巴斯德马的研究中,测定了原料中的α-蒎烯、β-蒎烯、3-蒈烯、D-柠檬烯和邻伞花醇等五种萜烯,并得出萜烯与动物饲料有关的结论[8]。在这项研究中,鉴定出五种萜烯:β-月桂烯、D-柠檬烯、芳樟醇、丁子香酚和石竹烯(表 3)。 β-月桂烯 ($p<0.05$) 和柠檬烯 ($p<0.01$) 化合物的水平随着硝酸盐水平的增加而显着降低,甚至在 600 ppm 硝酸盐水平下无法测定。在使用不同硝酸盐含量生产的帕斯特尔马样品中,硝酸盐含量对 1-甲基1H-吡咯具有统计显着性影响 ($p<0.05$)。 Soto 等人 [27] 也测定了该化合物 www.ajas.info 1171 表 3. 使用不同硝酸盐水平生产的帕斯特尔马样品的挥发性化合物 (项目 R1) KI2) 150 醛 2-丁烯醛,2-甲基 c 788 2.18±1.67a 2-戊烯醛 c 810 0。

30±0.59a 己醛 a 849 44.13±31.10 庚醛 a 955 7.86±2.54b 2-庚醛 c 1,019 1.23±0.83a 苯甲醛 c 1,022 46.29±35.79 辛醛 b 1,054 7.46±1.52b 2,4-庚二烯醛 c 1,065 0.81±0.94ab 壬醛 b 1,163 30.68±7.61a 2-壬醛 c 1,224 5.19±7.10a 2-甲基-3-苯基丙醛 b 1,334 27.34±18.99 硫化合物 甲基硫杂丙环 b 574 9.59±9.57a 硫杂环丁烷 c 611 1.23±2.47ab 硫化烯丙基甲基 b 730 5.04±3.76a 二甲基二硫 b 778 1.31±1.63a 3-甲基噻吩 c 791 2.47±1.68b 3,3’ -硫代双-1-丙烯 c 888 15.19±7.18ab 2,4-二甲基噻吩 c 918 0.71±0.77a 二硫化物,甲基 2-丙烯 b 958 11.57±7.38a 反式丙烯基甲基二硫化物 c 980 2.76±3.08a 二硫化物二-2-丙烯基 b 1,157 49.35±20.96 酮类 1,3-戊二烯 c 557 16.34±15.75 6-甲基-5-庚烯-2-一 c 1,031 1.61±1.32a 3,5-辛二烯-2-一 c 1,165 1.60±1.96a芳香烃 甲苯 a 789 5.16±4.56b 苯-2-甲基-1-丙烯基- c 1,152 1.89±2.39a 苯-1-甲氧基-4-(1-丙烯基) c 1,230 20.08±24.29 1-亚甲基-1H-茚 c 1,233 5.52±7.87

a 1,3-双-(1,1-二甲基乙基)苯 c 1,289 1.58±1.95a 1,2-二甲氧基-4-(2-丙烯基)苯 b 1,485 15.17±13.67 脂肪烃 己烷 a 500 10.08±11.68 十三烷 a 1,301 21.72±19.78 酯类 丙酸丁酯 b 976 8.95±6.32b 2,4-己二烯酸甲酯 c 1,059 8.76±3.08a 己酸丙酯 b 1,151 17.51±6.76b 丁酸己酯 b 1,221 27.47±27.17 萜类 β-月桂烯 b 1,005 1.82±1.50b D-柠檬烯 b 1,055 2.84±1.76c 芳樟醇 b 1,161 1.14±1.47a 丁子香酚 c 1,460 6.78±9.26a 石竹烯 c 1,490 2.28±1.64a 氮化合物 1-甲基- 1H-吡咯 b 786 0.00±0.00a 醇 3,5-辛二烯-2-醇 b 1,093 2.76±2.45a 呋喃化合物 2-戊基呋喃 c 1,021 2.34±0.37b 酸 2-甲基-戊酸 c 1,023 18.34±6.13b 己酸 a 1,058 5.00±2.37b 结果以任意面积单位 (×10-6) 表示,作为每种糕点重复 3 次的平均值 1) R,鉴定可靠性:a,质谱和保留时间与质谱的真实鉴定相同。

2) KI:针对 DB-624 毛细管柱计算的 Kovats 指数(J&W Scientific,60 m,0.25 mm i.d.,1 a,b 同一行中具有相同字母的任何两个平均值在 p> 1172 www.ajas.info 处没有显着差异

Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 els(数值为平均值±SD) 硝酸盐含量 (ppm) 300 450 600 .67a 3.55±1.50a 2.60±1.52a 1.87±0.58a .59a 1.28±0.25b 0.31±0.62a 0.00±0.00a 1.10ab 75.30±19.92b 27.45±19.59a 29.21±24.55a .54b 10.81±2.59b 7.96±3.39b 2.81±1.77a .83a 1.21±0.85a 1.86±0.46a 0.93±0.48a 5.79ab 46.36±16.93ab 60.08±12.87b 21.63±12.44a .52b 10.33±3.83b 8.67±2.69b 2.65±1.59a .94ab 1.49±0.53b 1.19±0.16ab 0.22±0.44a .61a 30.49±26.99a 32.70±8.99a 15.71±4.99a .10a 5.97±2.73a 3.70±0.86a 1.19±0.84a 8.99b 11.46±4.04a 7.69±1.52a 3.62±1.89a .57a 5.34±2.54a 2.97±3.45a 1.21±2.43a .47ab 3.30±3.22b 1.05±1.22ab 0.00±0.00a .76a 11.38±8.90a 8.24±7.64a 2.97±1.14a .63a 2.15±1.67a 2.19±2.65a 0.00±0.00a .68b 4.19±1.89b 2.76±1.3

0b 0.28±0.55a .18ab 23.21±19.17b 16.37±12.58ab 5.17±1.62a .77a 2.17±2.59a 0.66±0.65a 0.00±0.00a . 38a 13.94±7.66a 13.84±8.55a 5.44±2.42a .08a 3.04±1.89a 3.54±2.13a 1.29±0.80a 0.96a 61.30±43.61a 57.21±27.45a 28.99±10.60a 5.75a 13.21±7.42a 15.00±17.52a 41.96±24.69a .32a 0.93±0.68a 2.57±1.65a 0.35±0.50a .96a 2.51±1.90a 2.03±0.64a 0.82±0.34a .56b 2.47±0.29ab 0.40±0.80a 0.00±0.00a .39a 0.76±0.52a 0.27±0.32a 0.00±0.00a 4.29a 7.54±5.11a 2.65±0.89a 1.30±0.51a .87a 0.87±1.74a 0.90±1.79a 0.24±0.47a .95a 0.99±1.15a 0.72±0.51a 0.17±0.35a 3.67a 7.74±3.34a 10.28±10.30a 5.11±1.43a 1.68b 5.45±6.32ab 0.00±0.00a 0.00±0.00a 9.78b 2.18±1.85a 0.95±0.68a 0.30±0.35a .32b 2.99±1.78a 0.22±0.44a 0.00±0.00a .08a 16.52±10.07b 8.28±3.38a 2.

60±1.30a .76b 9.48±0.71a 6.50±1.22a 3.69±0.71a 7.17a 6.98±1.46a 2.73±0.57a 1.57±0.21a .50b 1.52±0.91b 0.94±0.83ab 0.00±0.00a .76c 1.71±0.56bc 1.05±0.80ab 0.00±0.00a .47a 1.28±0.99a 1.04±0.77a 0.70±0.56a .26a 2.66±1.27a 2.49±2.04a 1.26±0.49a .64a 1.84±1.47a 2.52±2.03a 1.29±0.29a . 00a 1.02±1.18b 0.78±0.91ab 0.00±0.00a .45a 2.02±0.65a 1.86±0.53a 1.09±0.53a .37b 2.60±0.80b 1.78±0.47b 0.71±0.17a .13b 20.31±6.12b 15.61±3.92ab 8.78±2.15a .37b 5.97±1.71b 4.67±1.28b 0.81±0.97a 。诱人的样品; b、根据文献中的质谱和科瓦茨指数; c,暂定.d.,1.4μm胶片)安装在配备有质量选择检测器的气相色谱仪上。p>0.05。

Akkose 等人 (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 干腌腰肉。在使用不同水平的硝酸盐生产的帕斯特尔马中仅检测到一种醇(3,5-辛二烯-2-醇)。然而,硝酸盐水平对3,5-辛二烯2-醇没有显着影响(p>0.05)。Kaban 检测到帕斯特尔马生产过程中存在五种不同的酒精 [8]。由于气味阈值低,醇类是干发酵肉制品中重要的香气化合物,其最重要的来源是脂质氧化、碳水化合物代谢和氨基酸分解代谢[28]。本研究中鉴定出的 2-戊基呋喃也在 Kaban 之前的一项关于帕斯特尔马的研究中得到了测定 [8]。该化合物受到硝酸盐水平的影响非常显着 (p<0.01),并且其水平随着硝酸盐水平的增加而降低。此外,还在生腌制全加工肉制品中检测到了该化合物,例如腌制腰肉[7]、伊比利亚火腿[29]、干腌火腿[30]。据了解,这种化合物是在热处理过程中产生的,也可能是由于亚油酸氧化而产生的[29]。在帕斯特尔马样品中,发现了戊酸、2-甲基和己酸(表 3)。在本研究中,硝酸盐水平是变化的主要原因,对 2-甲基戊酸 (p<0.05) 和己酸 (p<0.01) 有显着影响。在含有 600 ppm 硝酸盐的组中测定了 2-甲基己酸和戊酸的最低平均水平。在对帕斯特尔马进行的一项研究中,Kaban 和 Kaya [16] 鉴定了两种不同的酸:丁酸、3-甲基和己酸。应用主成分分析 (PCA) 研究帕斯特尔马中硝酸盐水平与挥发性化合物之间的关系。两个主成分解释了

总方差的 81%。第一个成分解释了测量属性中 57% 的变化,第二个成分解释了 24% 的变化。

图 1 显示了双图 图 1. 对用以下原料生产的帕斯特尔马挥发性化合物进行主成分分析

主成分 1 (PC1) 相对于主成分 2 (PC2) 进行绘制。从该分析中获得的双图表明,除 1,3-戊二烯外,所有评估的挥发性化合物均与 PC1 高度相关(图 1)。 PC1 将 600 ppm 硝酸盐组与含有 150、300 和 450 ppm 硝酸盐的组区分开来,显示出负相关性。 300、450和600 ppm硝酸盐组被置于PC2的正轴上,然而,150 ppm硝酸盐组仅与PC2呈负相关。结论 硝酸钾广泛用作帕斯特尔马生产中的固化剂。即使在使用 600 ppm 硝酸盐生产的帕斯特尔马中,残留亚硝酸盐含量也远低于 50 ppm。此外,在用 150 ppm 硝酸盐处理的组中没有观察到帕斯特尔马奶酪颜色的负面影响。在具有不同硝酸盐水平的所有组中,pH 和 aw 值分别测定为高于 5.5 和低于 0.90。 NPN-M含量值不受不同硝酸盐含量的影响,但TBARS值可能存在一些差异。随着硝酸盐含量的增加,醛类(挥发性化合物中所占的重要份额)以及芳香烃、酯和萜烯的含量下降。利益冲突 我们保证,手稿中讨论的材料与任何金融组织不存在利益冲突。具有不同的硝酸盐水平。主成分1(PC-1);主成分2 (PC-2)。 www.ajas.info 1173 致谢 本研究得到了阿塔图尔克大学研究委员会的支持 (BAP 2012/257)。感谢阿塔图尔克大学的财政支持。

参考文献（保留英文原文）

1. Kaya M, Kaban G. Fermented meat products. In: Aran N, editor. Food biotechnology. Istanbul: Nobel Yayıncılık; 2010. p. 157-90. 2. Flores J. Mediterranean vs northern European meat products. Processing technologies and main differences. Food Chem 1997;59:505-10. 3. Sebranek JG, Bacus JN. Cured meat products without direct addition of nitrate or nitrite: what are the issues? Meat Sci 2007;77:136-47. 4. European Commission. Commission Regulation (EU) no 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) no 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives. Official Journal of the European Union, L295; 2011. p. 1-177. 5. Lammers M, Dietze K, Ternes W. Headspace volatiles of dry-cured ham: a comparison of different manufacturing styles by SPME and GC/MS analysis. J Food Proc Preserv 2011;35:850-60. 6. Sen NP, Baddoo PA. Trends in the levels of residual nitrite in Canadian cured meat products over the past 25 years. J Agric Food Chem 1997; 45:4714-8. 7. Muriel E, Antequera T, Petron MJ, Andres AI, Ruiz J. Volatile compounds in Iberian dry-cured loin. Meat Sci 2004;68:391-400. 8. Kaban G. Changes in the composition of volatile compounds and in microbiological and physicochemical parameters during pastırma processing. Meat Sci 2009;82:17-23. 9. Aktas N, Aksu MI, Kaya M. Changes in myofibrillar proteins during processing of pastirma (Turkish dry meat product) produced with commercial starter cultures. Food Chem 2005;90:649-54. 10. Dogruer Y, Guner A, Gurbuz U, Ucar G. The effect of sodium and potassium nitrate on the quality of pastırma during the production process. Turk J Vet Anim Sci 2003;27:805-11. 11. Tauchmann F. Methods of chemical analysis of meat and meat products. Bundensanstalt fur Fleischforschung, Kulmbach; 1987. 12. Lemon DW. An improved TBA test for rancidity new series circular, No:51. Halifax, NS, Canada: Halifax-Laboratory; 1975. 13. Anonymous. Official collection of investigation procedures according to 35 LMBG. Analysis of food. Determination of non-protein nitrog en substances in meat products; 1989. 14. Anonymous. Turkish food codex communique on meat and meat products. Ankara, Turkey: Communique no: 2012/74. Number: 28488; 2012. 15. Leistner L. Hurdle technology in meat products and other foods. 1174 www.ajas.info

Akkose et al (2017) Asian-Australas J Anim Sci 30:1168-1174 Quality of food science and technology. In: Stufe R, editor. Scientific Workshop 25th Years Institute for Research and Development of the Maizena GmbH. Heilbronn, 2-4 March; 1988. p. 323-340. 16. Kaban G, Kaya M. Volatile compounds of traditionally produced pastırma. Fleischwirtsch 2011;91:112-6. 17. Anonymous. The standard of pastırma. Pastırma. TS No: 1071/Subat 2002. Ankara, Turkey: The Institute of Turkish Standardization; 2002. 18. Muller WD. Curing and smoking. Earlier or today healthier? In: Importance of meat and sausage in the human nutrition. Kulmbach, Germany: Bundesaanstalt fur Fleischforschung, Kulmbacher Reihe Band 9; 1989. 19. Adamsen CE, Møller JKS, Laursen K, Olsen K, Skibsted LH. Znporphyrin formation in cured meat products: Effect of added salt and nitrite. Meat Sci 2006;72:672-9. 20. Ramirez R, Cava R. Volatile profiles of dry-cured meat products from three different Iberian×duroc genotypes. J Agric Food Chem 2007;55:1923-31. 21. Berdague JL, Monteil P, Montel MC, Talon R. Effects of starter cultures on the formation of flavour compounds in dry sausage. Meat Sci 1993;35:275-87. 22. Marco A, Navarro JL, Flores M. The sensory quality of dry fermented sausages as affected by fermentation stage and curing agents. Euro Food Res Technnol 2008;26:449-58. 23. Rotsatchakul P, Chaiseri S, Cadwallader KR. Identification of characteristic aroma components of Thai fried chili paste. J Agric Food Chem 2008;56:528-36. 24. Olesen PT, Meyer AS, Stahnke LH. Generation of flavour compounds in fermented sausage the influence of curing ingredients, Staphyl ococcus starter culture and ripening time. Meat Sci 2004;66:675-87. 25. Hinrichsen L, Pedersen SB. Relationship among flavor, volatile compounds, chemical changes, and microflora in Italian-type dry-cured ham during processing. J Agric Food Chem 1995;43:2932-40. 26. Ansorena D, Gimeno O, Astiasaran I, Bello J. Analysis of volatile com pounds by GC-MS of a dry fermented sausage: Chorizo De Pamplona. Food Res Int 2001;34:67-75. 27. Soto E, Hoz L, Ordonez JA, et al. Impact of feeding and rearing systems of Iberian pigs on volatile profile and sensory characteristics of drycured loin. Meat Sci 2008;79:666-76. 28. Mateo J, Zumalacarregui JM. Volatile compounds in chorizo and their changes during ripening. Meat Sci 1996;44:255-73. 29. Ruiz J, Ventanas J, Cava R, Andres A, Garcia C. Volatile compounds of dry-cured Iberian ham as affected by the length of the curing process. Meat Sci 1999;52:19-27. 30. Flores M, Gianelli MP, Pe Rez-Juan M, Toldra F. Headspace concentration of selected dry-cured aroma compounds in model systems as affected by curing agents. Food Chem 2007;102:488-93.